海南大学
HAINAN UNIVERSITY

环糊精–布洛芬– NaCl 体系浓度筛选与质谱信号分析

周工作汇报

已处理结果 / 三元体系数据 / 587 信号问题与后续验证

一 环糊精与 NaCl 浓度筛选

整理已处理的 m/z 590.2 强度、均值及 CV ，比较信号水平与稳定性。

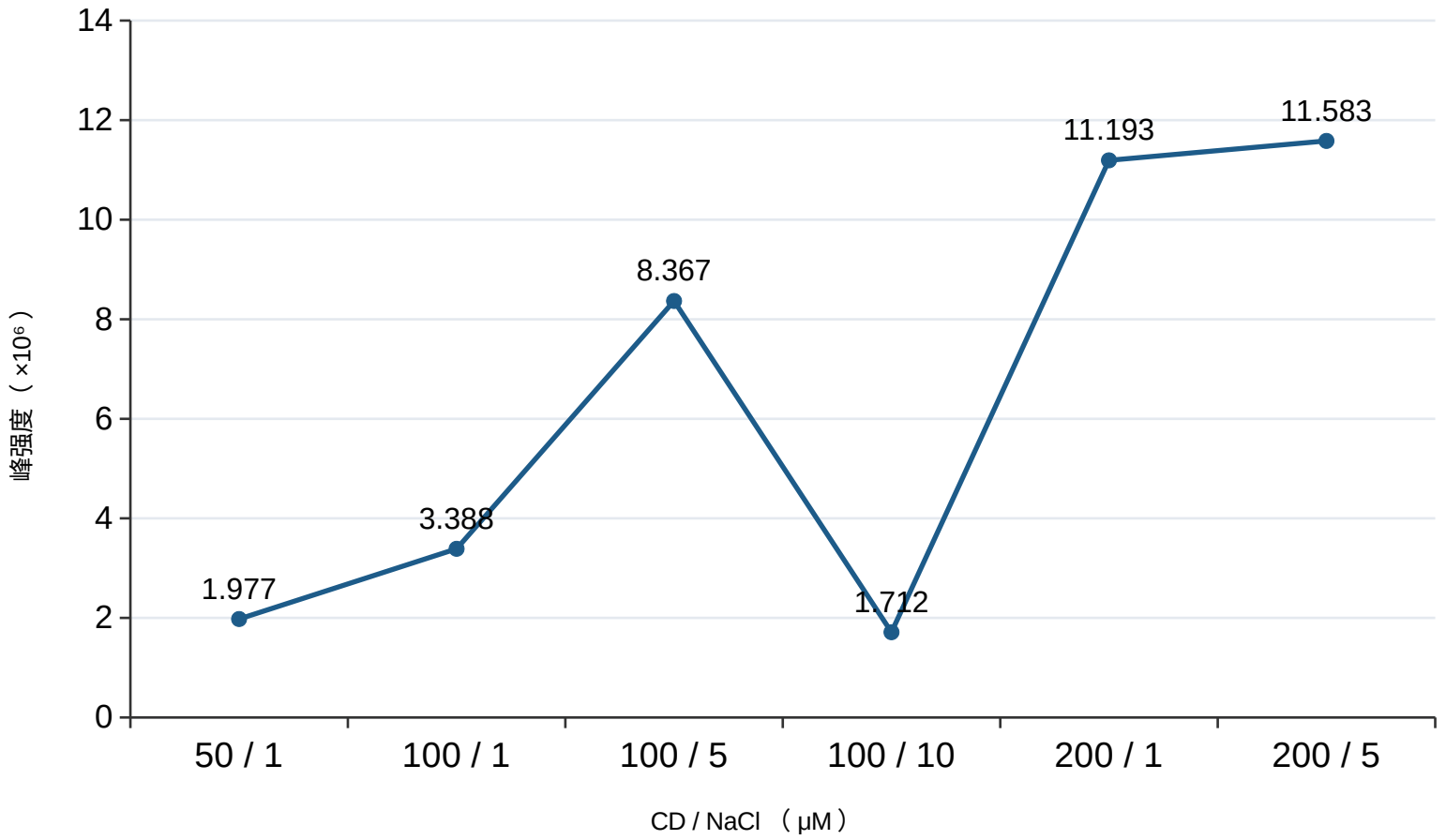
二 三元体系原始数据整理

对比 4 组条件的 ISO/CID 谱图，并提取 3 份 Excel 中的 704 窗口峰强度。

三 587 高信号问题与下周计划

核对峰归属、隔离参数和可比性，设计最小验证实验。

» 一、已处理结果： m/z 590.2 信号的浓度依赖



CD 200 μM
NaCl 1 μM

均值 11.193 ×10^6
CV 2.2%

当前六组中兼顾
高信号与低波动

CD 100 μM + NaCl 10 μM： 盐离子浓度过高，出现离子抑制并且容易出现堵针头的现象。

» 一、均值与变异系数：优先考虑高信号、低波动条件

浓度组合（μM）	均值（×10^6）	CV （%）
CD 50 + NaCl 1	1.977	6.0
CD 100 + NaCl 1	3.388	8.5
CD 100 + NaCl 5	8.367	6.7
CD 100 + NaCl 10	1.712	72.8
CD 200 + NaCl 1	11.193	2.2
CD 200 + NaCl 5	11.583	14.2

CD 200 / NaCl 5 的均值仅比 200 / 1 高约 3.5%， CV 却由 2.2% 升至 14.2% 。
因此优先复测 200 / 1；现阶段不据此宣称全局最优或显著性差异。
目标：找出合适的浓度生成足够量的双电位环糊精。

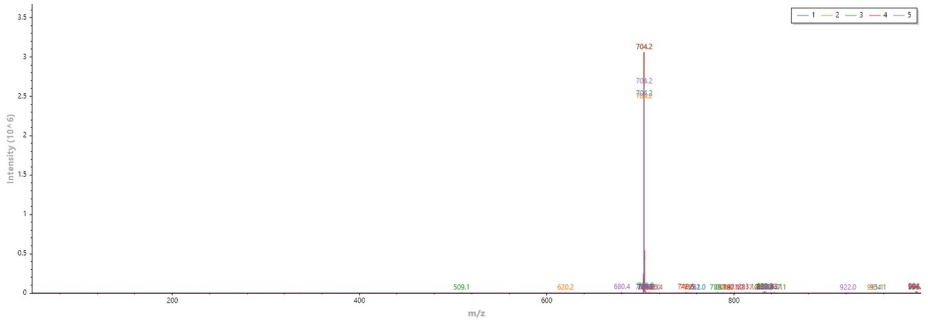
二、三元体系：数据范围与本轮整理口径

组别： CD ； 布洛芬； NaCl	已有文件	本轮可支持的分析
50 ； 100 ； 1	ISO 图 ×1	谱图定性比较
100 ； 100 ； 5	ISO 图 ×2	704 窗口峰高与采集间 CV
100 ； 200 ； 1	全谱图 ×1 ； ISO 图 ×1	587 附近高峰现象核查
100 ； 200 ； 5	ISO 图 ×1 ； CID 图 ×1	704 窗口峰高； CID 定性观察

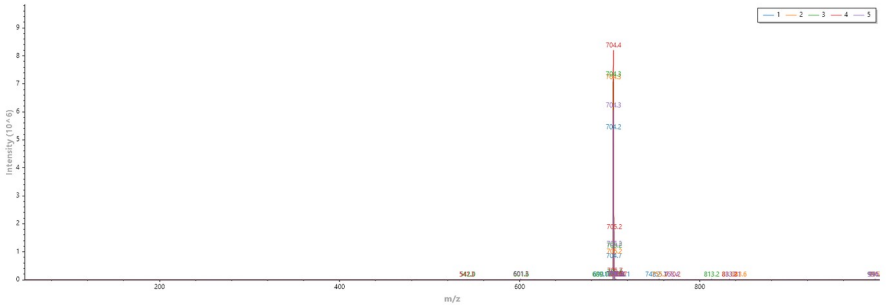
目标：得出环糊精 + 布洛芬 +nacl 的最佳浓度。
遇到的问题：在 100;200;1 中发现 587 的浓度过高。（ 587 为环糊精双电位与 H,K 离子结合）

» 二、 704 ISO 谱：不同条件的信号与波动

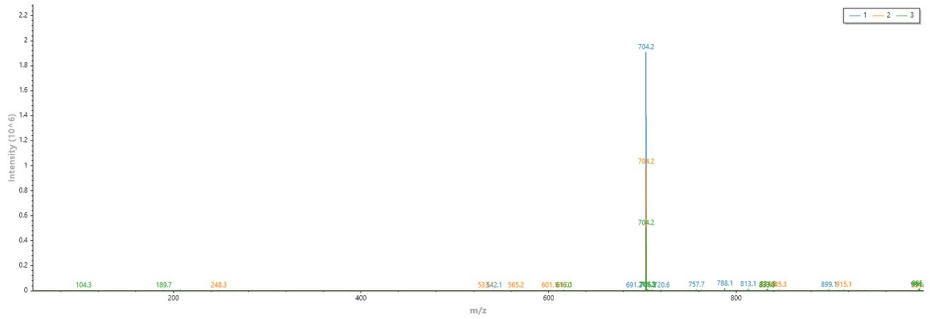
50 ； 100 ； 1



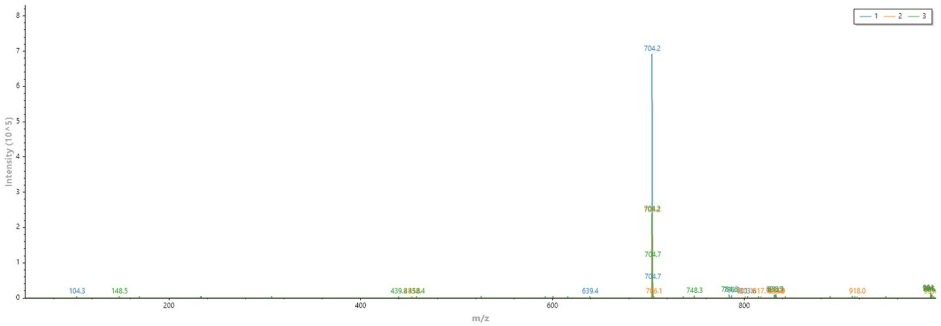
100 ； 200 ； 5



100 ； 100 ； 5



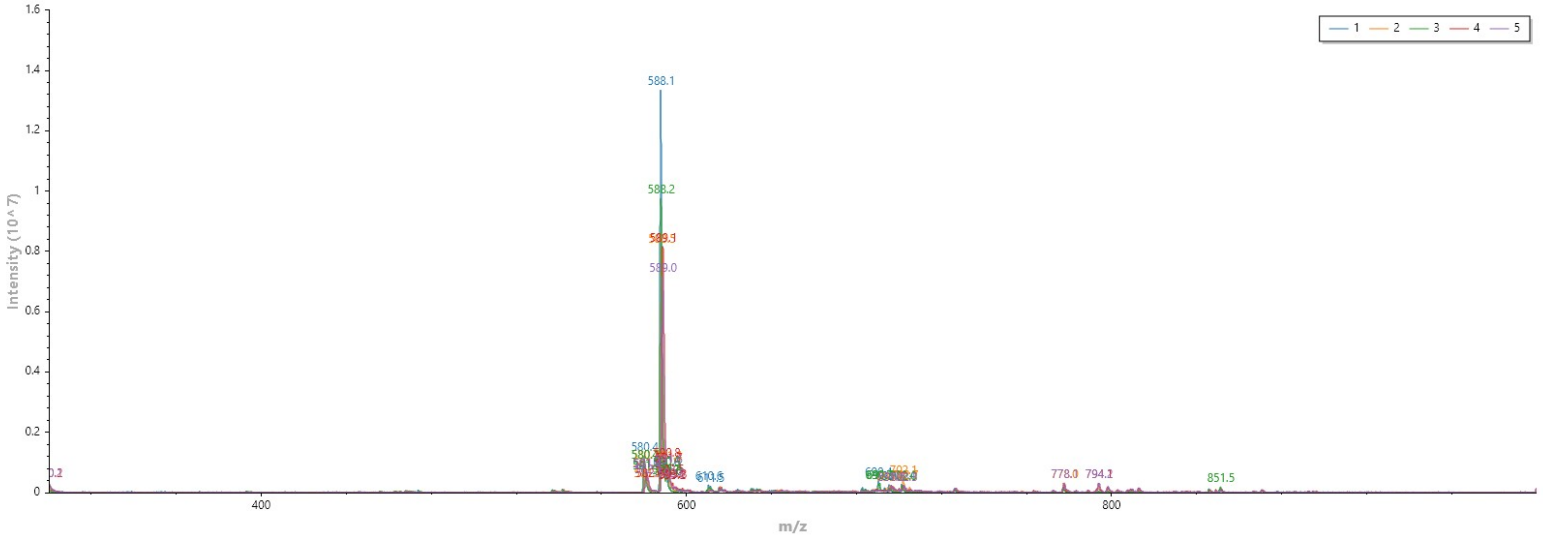
100 ； 100 ； 5



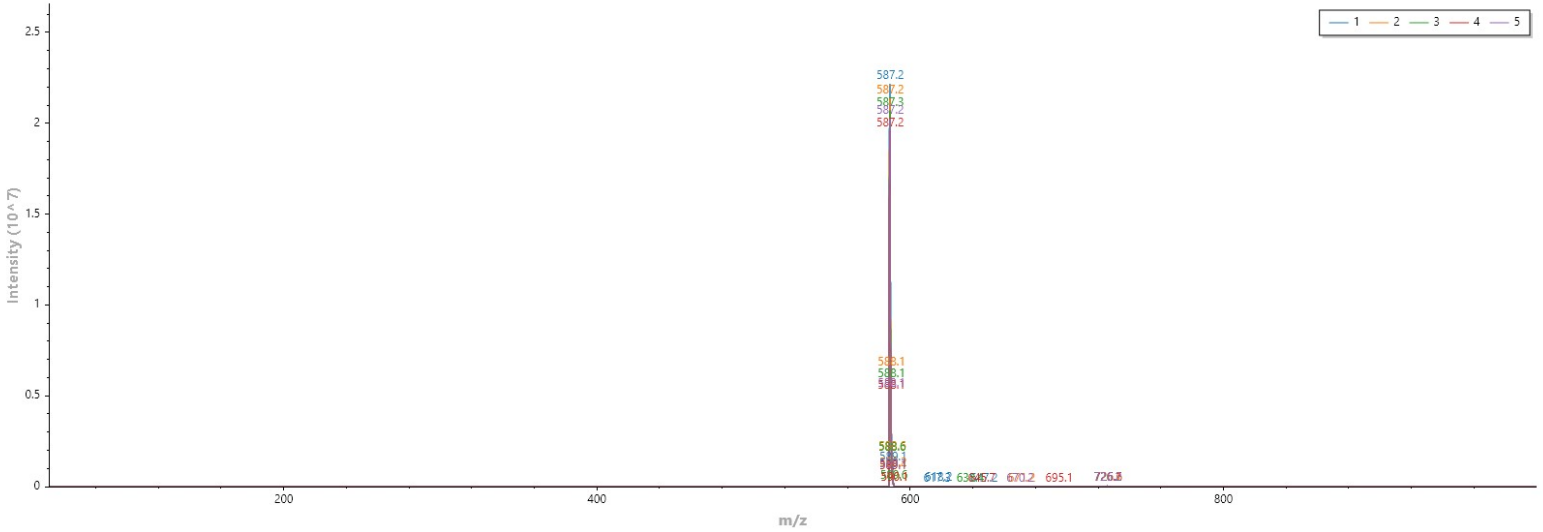
直接观察： ISO 图中约 704.2 为主峰，可以发现盐离子对信号的影响很大。

» 二、587 信号： 100； 200； 1 的全谱与 ISO

全谱



ISO



三、为什么 ISO 后 587 信号高？先区分三类可能

① 隔离与离子积累效应

ISO 前后若积累时间、 AGC/ 离子目标值、扫描次数或检测增益不同，绝对峰高可发生变化。

验证：核对方法文件；固定参数后比较峰面积与离子比例。

② 离子竞争或源内过程

环糊精、布洛芬及 Na^+ 可能改变加合物分布、离子竞争或碎裂；目前不能确认是哪一种。

验证：采集空白 / 二元对照；降低源内能量，观察 587 与 704 的协同变化。

③ 峰归属或数据对应偏差

587 、 588 与 590.2 不能直接视为同一离子；需排除校准、文件对应、隔离窗口及电荷态差异。

验证：核对精确 m/z 与同位素间距；用 587 和 704 各自的 MS/MS 验证。

以上为待验证假设。高信号不等同于高含量、高结合率或 ISO 产生了更多目标离子。

» 下周工作计划：先确认峰，再比较配方

01 方法与文件核对

确认三元浓度单位、 ISO 含义与中心 m/z ； 补齐 100 ； 200 ； 1 和 100 ； 200 ； 5 的 587 原始谱及方法参数。

02 最小对照实验

溶剂空白、环糊精、布洛芬、环糊精 +NaCl 、三元体系；同批次固定源参数和离子积累设置。

03 稳定性与峰归属

优先复测 CD 200 μM + NaCl 1 μM ； 三元组 1/5 条件随机进样，至少 3 份独立配样；记录喷雾稳定性。

04 统一输出

同步记录 587 、 590.2 、 704 的峰位、峰高 / 面积、 CV 及目标离子比例；补做 587/704 的 MS/MS 。

阶段结论：二元筛选已有候选条件；三元体系存在信号与稳定性差异， 587 高峰原因仍待验证。

感谢各位老师同学！
请批评指正！

讨论重点： 587 的离子归属与 ISO 前后的信号可比性